تمارين عملية محلولة: الوحدة 2 — العناصر والروابط الكيميائية

140 تمرينًا و13 أمثلة محلولة في 13 مهارة من الكتاب: إلكترونات التكافؤ، والتمثيل النقطي، وشحنة الأيون، والصيغ، والروابط، والنسبة المئوية لتغيّر نصف القطر.

في بداية كل قسم **مثال محلول** بالبنفسجي يشرح الطريقة، ثم **تمارين** بالأزرق تحت كل منها حلّه. اضغط «إخفاء الحلول» ليحلّ ابنك أولًا (تظهر سطور وأماكن للرسم)، ثم أظهر الحلول للتصحيح.

1. إلكترونات التكافؤ من رقم المجموعة

ص 47 والشكل 4

💡 القاعدة: في المجموعات 1 و2 ومن 13 إلى 18، عدد إلكترونات التكافؤ = **رقم الآحاد** من رقم المجموعة. الاستثناء: الهيليوم (2). أما المجموعات **من 3 إلى 12** فعدد إلكترونات التكافؤ فيها **يختلف**، وتحديده أكثر تعقيدًا، فالقاعدة لا تنطبق عليها.

1 مثال محلول

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الفوسفور P؟ (الفوسفور في المجموعة 15)

✔ **الحل خطوة بخطوة: الخطوة 1:** نحدّد رقم المجموعة ← 15. **الخطوة 2:** المجموعة من 13 إلى 18، فنأخذ رقم الآحاد ← 5. **الإجابة:** للفوسفور **5** إلكترونات تكافؤ.

2 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الليثيوم Na؟ (الليثيوم في المجموعة 1)

✔ **الحل:** المجموعة **1** ← رقم الآحاد **1** ← لذرة الليثيوم **إلكترون تكافؤ واحد**.

3 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة المغنيسيوم Mg؟ (المغنيسيوم في المجموعة 2)

✔ **الحل:** المجموعة **2** ← رقم الآحاد **2** ← لذرة المغنيسيوم **إلكترونا تكافؤ**.

4 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة البورون B؟ (البورون في المجموعة 13)

✔ **الحل:** المجموعة **13** ← رقم الآحاد **3** ← لذرة البورون **3 إلكترونات تكافؤ**.

5 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة السيليكون Si؟ (السيليكون في المجموعة 14)

✔ **الحل:** المجموعة **14** ← رقم الآحاد **4** ← لذرة السيليكون **4 إلكترونات تكافؤ**.

6 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكبريت S؟ (الكبريت في المجموعة 16)

✔ **الحل:** المجموعة **16** ← رقم الآحاد **6** ← لذرة الكبريت **6 إلكترونات تكافؤ**.

7 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الفلور F؟ (الفلور في المجموعة 17)

✔ **الحل:** المجموعة **17** ← رقم الآحاد **7** ← لذرة الفلور **7 إلكترونات تكافؤ**.

8 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الأرجون Ar؟ (الأرجون في المجموعة 18)

✔ **الحل:** المجموعة **18** ← رقم الآحاد **8** ← لذرة الأرجون **8 إلكترونات تكافؤ**.

9 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة البوتاسيوم K؟ (البوتاسيوم في المجموعة 1)

✔ **الحل:** المجموعة **1** ← رقم الآحاد **1** ← لذرة البوتاسيوم **إلكترون تكافؤ واحد**.

10 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكالسيوم Ca؟ (الكالسيوم في المجموعة 2)

✔ **الحل:** المجموعة **2** ← رقم الآحاد **2** ← لذرة الكالسيوم **إلكترونا تكافؤ**.

11 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة البروم Br؟ (البروم في المجموعة 17)

✔ **الحل:** المجموعة **17** ← رقم الآحاد **7** ← لذرة البروم **7 إلكترونات تكافؤ**.

12 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة السيلينيوم Se؟ (السيلينيوم في المجموعة 16)

✔ **الحل:** المجموعة **16** ← رقم الآحاد **6** ← لذرة السيلينيوم **6 إلكترونات تكافؤ**.

13 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الكريبتون Kr؟ (الكريبتون في المجموعة 18)

✔ **الحل:** المجموعة **18** ← رقم الآحاد **8** ← لذرة الكريبتون **8 إلكترونات تكافؤ**.

14 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة اليود I؟ (اليود في المجموعة 17)

✔ **الحل:** المجموعة **17** ← رقم الآحاد **7** ← لذرة اليود **7 إلكترونات تكافؤ**.

15 تمرين

كم إلكترون تكافؤ في ذرة الهيليوم He؟ (الهيليوم في المجموعة 18)

✔ **الحل:** الهيليوم في المجموعة 18، لكنه **استثناء**: له مستوى طاقة واحد يتسع لإلكترونين فقط، فله **إلكترونا تكافؤ** فقط (وليس 8).

16 تمرين

الحديد Fe في المجموعة 8. هل نستطيع استخدام قاعدة «رقم الآحاد» لنعرف عدد إلكترونات التكافؤ فيه؟ لماذا؟

✔ **الحل: لا.** الحديد في المجموعة 8، وهي من المجموعات **من 3 إلى 12**. في هذه المجموعات عدد إلكترونات التكافؤ **يختلف**، وتحديده أكثر تعقيدًا، فالقاعدة لا تنطبق عليها. ستدرسها في مقررات الكيمياء القادمة.

17 تمرين

أيّ هذه المجموعات لا تنطبق عليها قاعدة «رقم الآحاد»: المجموعة 2، المجموعة 5، المجموعة 11، المجموعة 14، المجموعة 17؟

✔ **الحل:** القاعدة تنطبق على المجموعات 1 و2 ومن 13 إلى 18 فقط. إذن **لا** تنطبق على **المجموعة 5** و**المجموعة 11**، لأنهما من المجموعات من 3 إلى 12. أما المجموعات 2 و14 و17 فتنطبق عليها: 2 ← 2، 14 ← 4، 17 ← 7.

18 تمرين

طالب قال: «عنصر في المجموعة 12 له إلكترونا تكافؤ، لأن رقم الآحاد هو 2». هل كلامه صحيح؟

✔ **الحل: لا، كلامه خطأ.** المجموعة 12 من المجموعات من 3 إلى 12، وفي هذه المجموعات عدد إلكترونات التكافؤ **يختلف**، فلا يجوز أخذ رقم الآحاد. القاعدة تنطبق فقط على المجموعات 1 و2 ومن 13 إلى 18.

2. ترتيب الإلكترونات في مستويات الطاقة

ص 46 و67–68

💡 المستوى الأول يتسع لإلكترونين فقط، والثاني حتى 8. نملأ المستويات من الأقرب إلى النواة إلى الأبعد.

19 مثال محلول

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة الصوديوم Na في مستويات الطاقة (العدد الذري 11).

✔ **الحل خطوة بخطوة: الخطوة 1:** عدد الإلكترونات = العدد الذري = 11. **الخطوة 2:** المستوى الأول يتسع لإلكترونين ← يبقى 11 − 2 = 9. **الخطوة 3:** المستوى الثاني يتسع لثمانية ← يبقى 9 − 8 = 1. **الخطوة 4:** الإلكترون الباقي في المستوى الثالث. **الإجابة:** 2 ثم 8 ثم 1. والرقم الأخير (1) هو عدد إلكترونات التكافؤ.

20 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة الليثيوم Li (العدد الذري 3).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 3. المستوى 1: 2 (يبقى 1 = 2 − 3)، المستوى 2: 1. **الإجابة:** 2 ثم 1. الرقم الأخير (1) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 1.

21 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة الكربون C (العدد الذري 6).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 6. المستوى 1: 2 (يبقى 4 = 2 − 6)، المستوى 2: 4. **الإجابة:** 2 ثم 4. الرقم الأخير (4) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 14.

22 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة الأكسجين O (العدد الذري 8).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 8. المستوى 1: 2 (يبقى 6 = 2 − 8)، المستوى 2: 6. **الإجابة:** 2 ثم 6. الرقم الأخير (6) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 16.

23 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة النيون Ne (العدد الذري 10).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 10. المستوى 1: 2 (يبقى 8 = 2 − 10)، المستوى 2: 8. **الإجابة:** 2 ثم 8. الرقم الأخير (8) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 18.

24 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة المغنيسيوم Mg (العدد الذري 12).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 12. المستوى 1: 2 (يبقى 10 = 2 − 12)، المستوى 2: 8 (يبقى 2 = 8 − 10)، المستوى 3: 2. **الإجابة:** 2 ثم 8 ثم 2. الرقم الأخير (2) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 2.

25 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة الألمنيوم Al (العدد الذري 13).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 13. المستوى 1: 2 (يبقى 11 = 2 − 13)، المستوى 2: 8 (يبقى 3 = 8 − 11)، المستوى 3: 3. **الإجابة:** 2 ثم 8 ثم 3. الرقم الأخير (3) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 13.

26 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة الفوسفور P (العدد الذري 15).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 15. المستوى 1: 2 (يبقى 13 = 2 − 15)، المستوى 2: 8 (يبقى 5 = 8 − 13)، المستوى 3: 5. **الإجابة:** 2 ثم 8 ثم 5. الرقم الأخير (5) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 15.

27 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة الكلور Cl (العدد الذري 17).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 17. المستوى 1: 2 (يبقى 15 = 2 − 17)، المستوى 2: 8 (يبقى 7 = 8 − 15)، المستوى 3: 7. **الإجابة:** 2 ثم 8 ثم 7. الرقم الأخير (7) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 17.

28 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة الأرجون Ar (العدد الذري 18).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 18. المستوى 1: 2 (يبقى 16 = 2 − 18)، المستوى 2: 8 (يبقى 8 = 8 − 16)، المستوى 3: 8. **الإجابة:** 2 ثم 8 ثم 8. الرقم الأخير (8) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 18.

29 تمرين

اكتب ترتيب إلكترونات ذرة البوتاسيوم K (العدد الذري 19).

✔ **الحل:** عدد الإلكترونات = 19. المستوى 1: 2 (يبقى 17 = 2 − 19)، المستوى 2: 8 (يبقى 9 = 8 − 17)، المستوى 3: 8 (يبقى 1 = 8 − 9)، المستوى 4: 1. **الإجابة:** 2 ثم 8 ثم 8 ثم 1. الرقم الأخير (1) = إلكترونات التكافؤ، ويوافق المجموعة 1.

3. رسم التمثيل النقطي للإلكترونات

ص 48 والشكل 5

💡 نكتب رمز العنصر، ونضع حوله نقطة لكل إلكترون تكافؤ: نقطة واحدة على كل جانب بالترتيب (أعلى، يمين، أسفل، يسار)، ثم نبدأ بالنقطة الثانية بالترتيب نفسه.

30 مثال محلول

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة النيتروجين N (المجموعة 15).

✔ **الحل خطوة بخطوة: الخطوة 1:** المجموعة 15 ← 5 إلكترونات تكافؤ ← 5 نقاط. **الخطوة 2:** نضع نقطة واحدة على كل جانب بالترتيب: أعلى، يمين، أسفل، يسار (4 نقاط). **الخطوة 3:** النقطة الخامسة نضعها في الأعلى فتكوّن زوجًا. **النتيجة:**



زوج واحد + 3 نقاط وحيدة.

31 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الهيدروجين H.

✔ **الحل:** المجموعة 1 ← إلكترون تكافؤ واحد ← نقطة واحدة.



نقطة وحيدة.

32 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة البريليوم Be.

✔ **الحل:** المجموعة 2 ← إلكترونا تكافؤ ← نقطتان.



نقطتان وحيدتان.

33 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة البورون B.

✔ **الحل:** المجموعة 13 ← 3 إلكترونات تكافؤ ← 3 نقاط.



3 نقاط وحيدة.

34 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الكربون C.

✔ **الحل:** المجموعة 14 ← 4 إلكترونات تكافؤ ← 4 نقاط.



4 نقاط وحيدة.

35 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الأكسجين O.

✔ **الحل:** المجموعة 16 ← 6 إلكترونات تكافؤ ← 6 نقاط.



زوجان + نقطتان وحيدتان.

36 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الفلور F.

✔ **الحل:** المجموعة 17 ← 7 إلكترونات تكافؤ ← 7 نقاط.



3 أزواج + نقطة وحيدة.

37 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة النيون Ne.

✔ **الحل:** المجموعة 18 ← 8 إلكترونات تكافؤ ← 8 نقاط.



4 أزواج.

38 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الصوديوم Na.

✔ **الحل:** المجموعة 1 ← إلكترون تكافؤ واحد ← نقطة واحدة.



نقطة وحيدة.

39 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة المغنيسيوم Mg.

✔ **الحل:** المجموعة 2 ← إلكترونا تكافؤ ← نقطتان.



نقطتان وحيدتان.

40 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الألمنيوم Al.

✔ **الحل:** المجموعة 13 ← 3 إلكترونات تكافؤ ← 3 نقاط.



3 نقاط وحيدة.

41 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة السيليكون Si.

✔ **الحل:** المجموعة 14 ← 4 إلكترونات تكافؤ ← 4 نقاط.



4 نقاط وحيدة.

42 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الكبريت S.

✔ **الحل:** المجموعة 16 ← 6 إلكترونات تكافؤ ← 6 نقاط.



زوجان + نقطتان وحيدتان.

43 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الكلور Cl.

✔ **الحل:** المجموعة 17 ← 7 إلكترونات تكافؤ ← 7 نقاط.



3 أزواج + نقطة وحيدة.

44 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الأرجون Ar.

✔ **الحل:** المجموعة 18 ← 8 إلكترونات تكافؤ ← 8 نقاط.  4 أزواج.

45 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة البوتاسيوم K.

✔ **الحل:** المجموعة 1 ← إلكترون تكافؤ واحد ← نقطة واحدة.  نقطة وحيدة.

46 تمرين

ارسم التمثيل النقطي لإلكترونات ذرة الهيليوم He.

✔ **الحل:** المجموعة 18، لكن الهيليوم استثناء ← إلكترونا تكافؤ ← نقطتان.  زوج واحد (نقطتان).

4. عدد الروابط والاستقرار (خطوات الشكل 5)

ص 48

💡 الخطوات: (1) رقم المجموعة ← (2) إلكترونات التكافؤ ← (3) التمثيل النقطي ← (4) مستقر إذا كانت كل النقاط أزواجًا ← (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة.

47 مثال محلول

طبّق الخطوات الخمس في الشكل 5 على ذرة الكربون C.

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) رقم المجموعة: 14. (2) إلكترونات التكافؤ: 4. (3) التمثيل النقطي:  (4) هل كل النقاط أزواج؟ لا ← **غير مستقر** كيميائيًا. (5) عدد النقاط الوحيدة = **4** ← يكوّن **4 روابط**.

48 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة الليثيوم Li: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 1. (2) إلكترون تكافؤ واحد. (3)  نقطة وحيدة. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **1**.

49 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة المغنيسيوم Mg: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 2. (2) إلكترونا تكافؤ. (3)  نقطتان وحيدتان. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **2**.

50 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة البورون B: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 13. (2) 3 إلكترونات تكافؤ. (3)  3 نقاط وحيدة. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **3**.

51 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة النيتروجين N: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 15. (2) 5 إلكترونات تكافؤ. (3)  زوج واحد + 3 نقاط وحيدة. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **3**.

52 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة الأكسجين O: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 16. (2) 6 إلكترونات تكافؤ. (3)  زوجان + نقطتان وحيدتان. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **2**.

53 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة الفلور F: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 17. (2) 7 إلكترونات تكافؤ. (3)  3 أزواج + نقطة وحيدة. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**.

(5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **1**.

54 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة النيون Ne: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 18. (2) 8 إلكترونات تكافؤ. (3)  4 أزواج. (4) كل النقاط أزواج ← **مستقر** كيميائيًا. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **0**.

55 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة السيليكون Si: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 14. (2) 4 إلكترونات تكافؤ. (3)  4 نقاط وحيدة. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **4**.

56 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة الفوسفور P: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 15. (2) 5 إلكترونات تكافؤ. (3)  زوج واحد + 3 نقاط وحيدة. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **3**.

57 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة الكبريت S: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 16. (2) 6 إلكترونات تكافؤ. (3)  زوجان + نقطتان وحيدتان. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **2**.

58 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة الكلور Cl: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 17. (2) 7 إلكترونات تكافؤ. (3)  3 أزواج + نقطة وحيدة. (4) توجد نقاط وحيدة ← **غير مستقر**. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **1**.

59 تمرين

طبّق الخطوات الخمس على ذرة الأرجون Ar: المجموعة؟ إلكترونات التكافؤ؟ التمثيل النقطي؟ مستقر أم لا؟ كم رابطة؟

✔ **الحل:** (1) المجموعة 18. (2) 8 إلكترونات تكافؤ. (3)  4 أزواج. (4) كل النقاط أزواج ← **مستقر** كيميائيًا. (5) عدد الروابط = عدد النقاط الوحيدة = **0**.

5. يكتسب أم يفقد؟ ومثل أي غاز نبيل يصبح؟

ص 66–68

💡 الفلزات (المجموعات 1 و2 و13) تفقد إلكترونات تكافؤها. اللافلزات (المجموعات 15 و16 و17) تكتسب ما ينقصها حتى 8.

60 مثال محلول

هل تكتسب ذرة الكلور Cl إلكترونات أم تفقدها لتستقر؟ كم إلكترونًا؟ وترتيبها يصبح مثل أي غاز نبيل؟

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) للكلور 7 إلكترونات تكافؤ، أي قريب جدًا من 8. (2) الأسهل أن **يكتسب** 1 = 7 − 8 إلكترونًا واحدًا. (3) إلكتروناته كلها تصبح 18 = 1 + 17، وهذا عدد إلكترونات **الأرجون** Ar.

61 تمرين

ذرة الليثيوم Li (العدد الذري 3، المجموعة 1): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له إلكترون تكافؤ واحد فقط (فلز). (2) الأسهل أن **يفقد 1**. (3) إلكتروناته تصبح 2 = 1 − 3، مثل **الهيليوم** He.

62 تمرين

ذرة الصوديوم Na (العدد الذري 11، المجموعة 1): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له إلكترون تكافؤ واحد فقط (فلز). (2) الأسهل أن **يفقد 1**. (3) إلكتروناته تصبح 10 = 1 − 11، مثل **النيون** Ne.

63 تمرين

ذرة البوتاسيوم K (العدد الذري 19، المجموعة 1): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له إلكترون تكافؤ واحد فقط (فلز). (2) الأسهل أن **يفقد 1**. (3) إلكتروناته تصبح 18 = 1 − 19، مثل **الأرجون** Ar.

64 تمرين

ذرة البريليوم Be (العدد الذري 4، المجموعة 2): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له إلكترونا تكافؤ فقط (فلز). (2) الأسهل أن **يفقد 2**. (3) إلكتروناته تصبح 2 = 2 − 4، مثل **الهيليوم** He.

65 تمرين

ذرة المغنيسيوم Mg (العدد الذري 12، المجموعة 2): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له إلكترونا تكافؤ فقط (فلز). (2) الأسهل أن **يفقد 2**. (3) إلكتروناته تصبح 10 = 2 − 12، مثل **النيون** Ne.

66 تمرين

ذرة الكالسيوم Ca (العدد الذري 20، المجموعة 2): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له إلكترونا تكافؤ فقط (فلز). (2) الأسهل أن **يفقد 2**. (3) إلكتروناته تصبح 18 = 2 − 20، مثل **الأرجون** Ar.

67 تمرين

ذرة الألمنيوم Al (العدد الذري 13، المجموعة 13): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له 3 إلكترونات تكافؤ فقط (فلز). (2) الأسهل أن **يفقد 3**. (3) إلكتروناته تصبح 10 = 3 − 13، مثل **النيون** Ne.

68 تمرين

ذرة النيتروجين N (العدد الذري 7، المجموعة 15): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له 5 إلكترونات تكافؤ (لافلز)، قريب من 8. (2) الأسهل أن **يكتسب 3** (3 = 5 − 8). (3) إلكتروناته تصبح 10 = 3 + 7، مثل **النيون** Ne.

69 تمرين

ذرة الأكسجين O (العدد الذري 8، المجموعة 16): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له 6 إلكترونات تكافؤ (لافلز)، قريب من 8. (2) الأسهل أن **يكتسب 2** (2 = 6 − 8). (3) إلكتروناته تصبح 10 = 2 + 8، مثل **النيون** Ne.

70 تمرين

ذرة الفلور F (العدد الذري 9، المجموعة 17): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له 7 إلكترونات تكافؤ (لافلز)، قريب من 8. (2) الأسهل أن **يكتسب 1** (1 = 7 − 8). (3) إلكتروناته تصبح 10 = 1 + 9، مثل **النيون** Ne.

71 تمرين

ذرة الكبريت S (العدد الذري 16، المجموعة 16): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له 6 إلكترونات تكافؤ (لافلز)، قريب من 8. (2) الأسهل أن **يكتسب 2** (2 = 6 − 8). (3) إلكتروناته تصبح 18 = 2 + 16، مثل **الأرجون** Ar.

72 تمرين

ذرة البروم Br (العدد الذري 35، المجموعة 17): تكتسب أم تفقد؟ كم إلكترونًا؟ مثل أي غاز نبيل تصبح؟

✔ **الحل:** (1) له 7 إلكترونات تكافؤ (لافلز)، قريب من 8. (2) الأسهل أن **يكتسب 1** (1 = 7 − 8). (3) إلكتروناته تصبح 36 = 1 + 35، مثل **الكريبتون** Kr.

6. حساب شحنة الأيون

ص 68

💡 الشحنة = عدد البروتونات − عدد الإلكترونات. الفقد يعطي شحنة موجبة (+)، والاكتساب يعطي شحنة سالبة (−).

73 مثال محلول

ذرة النيتروجين (7 بروتونات) تكتسب 3 إلكترونات. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) الإلكترونات بعد الاكتساب: 10 = 3 + 7. (2) الشحنة = البروتونات − الإلكترونات = 7 − 10 = −3. (3) يُكتب الأيون: N^{3-}.

74 تمرين

ذرة الصوديوم (11 بروتونًا) تفقد إلكترونًا واحدًا. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 10 = 1 − 11. (2) الشحنة = +1 = 10 − 11. (3) يُكتب الأيون: Na^{+}.

75 تمرين

ذرة البوتاسيوم (19 بروتونًا) تفقد إلكترونًا واحدًا. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 18 = 1 − 19. (2) الشحنة = +1 = 18 − 19. (3) يُكتب الأيون: K^{+}.

76 تمرين

ذرة المغنيسيوم (12 بروتونًا) تفقد إلكترونين. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 10 = 2 − 12. (2) الشحنة = +2 = 10 − 12. (3) يُكتب الأيون: Mg^{2+}.

77 تمرين

ذرة الكالسيوم (20 بروتونًا) تفقد إلكترونين. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 18 = 2 − 20. (2) الشحنة = +2 = 18 − 20. (3) يُكتب الأيون: Ca^{2+}.

78 تمرين

ذرة الألمنيوم (13 بروتونًا) تفقد 3 إلكترونات. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 10 = 3 − 13. (2) الشحنة = +3 = 10 − 13. (3) يُكتب الأيون: Al^{3+}.

79 تمرين

ذرة الليثيوم (3 بروتونات) تفقد إلكترونًا واحدًا. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 2 = 1 − 3. (2) الشحنة = +1 = 2 − 3. (3) يُكتب الأيون: Li^{+}.

80 تمرين

ذرة الأكسجين (8 بروتونات) تكتسب إلكترونين. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 10 = 2 + 8. (2) الشحنة = −2 = 10 − 8. (3) يُكتب الأيون: O^{2-}.

81 تمرين

ذرة الكبريت (16 بروتونًا) تكتسب إلكترونين. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 18 = 2 + 16. (2) الشحنة = −2 = 18 − 16. (3) يُكتب الأيون: S^{2-}.

82 تمرين

ذرة الفلور (9 بروتونات) تكتسب إلكترونًا واحدًا. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 10 = 1 + 9. (2) الشحنة = −1 = 10 − 9. (3) يُكتب الأيون: F^-.

83 تمرين

ذرة الكلور (17 بروتونًا) تكتسب إلكترونًا واحدًا. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 18 = 1 + 17. (2) الشحنة = −1 = 18 − 17. (3) يُكتب الأيون: Cl^-.

84 تمرين

ذرة البروم (35 بروتونًا) تكتسب إلكترونًا واحدًا. ما شحنة الأيون؟ وكيف يُكتب؟

✔ **الحل:** (1) الإلكترونات بعد التغيّر: 36 = 1 + 35. (2) الشحنة = −1 = 36 − 35. (3) يُكتب الأيون: Br^-.

7. صيغة المركّب الأيوني بنقل الإلكترونات

ص 65–68

💡 الفلز يعطي إلكترونات تكافؤه، واللافلز يأخذ ما ينقصه. نختار أقل عدد من الذرات بحيث يكون **ما يعطيه الفلز = ما يحتاجه اللافلز**.

85 مثال محلول

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن الصوديوم والكبريت (كبريتيد الصوديوم في النشاط الاستكشافي)؟

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) الصوديوم يعطي **إلكترونًا واحدًا**. (2) الكبريت يحتاج **إلكترونين**. (3) نحتاج ذرّتي صوديوم لتعطيا إلكترونين لذرة كبريت واحدة. **الإجابة:** Na_2S.

86 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن الصوديوم Na والكلور Cl؟

✔ **الحل:** (1) الصوديوم يعطي إلكترونًا واحدًا ← Na^{+}. (2) الكلور يحتاج إلكترونًا واحدًا ← Cl^{-}. (3) ما يعطيه = ما يحتاجه، فذرة من كل عنصر تكفي. **الإجابة:** NaCl.

87 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن البوتاسيوم K والكلور Cl؟

✔ **الحل:** (1) البوتاسيوم يعطي إلكترونًا واحدًا ← K^{+}. (2) الكلور يحتاج إلكترونًا واحدًا ← Cl^{-}. (3) ما يعطيه = ما يحتاجه، فذرة من كل عنصر تكفي. **الإجابة:** KCl.

88 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن الليثيوم Li والفلور F؟

✔ **الحل:** (1) الليثيوم يعطي إلكترونًا واحدًا ← Li^{+}. (2) الفلور يحتاج إلكترونًا واحدًا ← F^{-}. (3) ما يعطيه = ما يحتاجه، فذرة من كل عنصر تكفي. **الإجابة:** LiF.

89 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن المغنيسيوم Mg والأكسجين O؟

✔ **الحل:** (1) المغنيسيوم يعطي إلكترونين ← Mg^{2+}. (2) الأكسجين يحتاج إلكترونين ← O^{2-}. (3) ما يعطيه = ما يحتاجه، فذرة من كل عنصر تكفي. **الإجابة:** MgO.

90 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن الكالسيوم Ca والكبريت S؟

✔ **الحل:** (1) الكالسيوم يعطي إلكترونين ← Ca^{2+}. (2) الكبريت يحتاج إلكترونين ← S^{2-}. (3) ما يعطيه = ما يحتاجه، فذرة من كل عنصر تكفي. **الإجابة:** CaS.

91 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن البوتاسيوم K والبروم Br؟

✔ **الحل:** (1) البوتاسيوم يعطي إلكترونًا واحدًا ← K^{+}. (2) البروم يحتاج إلكترونًا واحدًا ← Br^{-}. (3) ما يعطيه = ما يحتاجه، فذرة من كل عنصر تكفي. **الإجابة:** KBr.

92 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن الليثيوم Li والأكسجين O؟

✔ **الحل:** (1) الليثيوم يعطي إلكترونًا واحدًا ← Li^{+}. (2) الأكسجين يحتاج إلكترونين ← O^{2-}. (3) يجب أن يتساوى عدد الإلكترونات المُعطاة والمأخوذة: 2 = 2 × 1 = 1 × 2، أي ذرتان من الليثيوم وذرة واحدة من الأكسجين. **الإجابة:** Li_2O.

93 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن البوتاسيوم K والكبريت S؟

✔ **الحل:** (1) البوتاسيوم يعطي إلكترونًا واحدًا ← K^{+}. (2) الكبريت يحتاج إلكترونين ← S^{2-}. (3) يجب أن يتساوى عدد الإلكترونات المُعطاة والمأخوذة: 2 = 2 × 1 = 1 × 2، أي ذرتان من البوتاسيوم وذرة واحدة من الكبريت. **الإجابة:** K_2S.

94 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن الكالسيوم Ca والكلور Cl؟

✔ **الحل:** (1) الكالسيوم يعطي إلكترونين ← Ca^{2+}. (2) الكلور يحتاج إلكترونًا واحدًا ← Cl^{-}. (3) يجب أن يتساوى عدد الإلكترونات المُعطاة والمأخوذة: 2 = 1 × 2 = 2 × 1، أي ذرة واحدة من الكالسيوم وذرتان من الكلور. **الإجابة:** $CaCl_2$.

95 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن المغنيسيوم Mg والكلور Cl؟

✔ **الحل:** (1) المغنيسيوم يعطي إلكترونين ← Mg^{2+}. (2) الكلور يحتاج إلكترونًا واحدًا ← Cl^{-}. (3) يجب أن يتساوى عدد الإلكترونات المُعطاة والمأخوذة: 2 = 1 × 2 = 2 × 1، أي ذرة واحدة من المغنيسيوم وذرتان من الكلور. **الإجابة:** $MgCl_2$.

96 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن الألمنيوم Al والكلور Cl؟

✔ **الحل:** (1) الألمنيوم يعطي 3 إلكترونات ← Al^{3+}. (2) الكلور يحتاج إلكترونًا واحدًا ← Cl^{-}. (3) يجب أن يتساوى عدد الإلكترونات المُعطاة والمأخوذة: 3 = 1 × 3 = 3 × 1، أي ذرة واحدة من الألمنيوم و3 ذرات من الكلور. **الإجابة:** $AlCl_3$.

97 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن المغنيسيوم Mg والنيتروجين N؟ (تحدٍّ)

✔ **الحل:** (1) المغنيسيوم يعطي إلكترونين ← Mg^{2+}. (2) النيتروجين يحتاج 3 إلكترونات ← N^{3-}. (3) يجب أن يتساوى عدد الإلكترونات المُعطاة والمأخوذة: 6 = 3 × 2 = 2 × 3، أي 3 ذرات من المغنيسيوم وذرتان من النيتروجين. **الإجابة:** Mg_3N_2.

98 تمرين

ما صيغة المركّب الأيوني الناتج عن الألمنيوم Al والأكسجين O؟ (تحدّ)

✔ **الحل:** (1) الألمنيوم يعطي 3 إلكترونات ← Al^{3+}. (2) الأكسجين يحتاج إلكترونين ← O^{2-}. (3) يجب أن يتساوى عدد الإلكترونات المُعطاة والمأخوذة: 6 = 2 × 3 = 3 × 2، أي ذرتان من الألمنيوم و3 ذرات من الأكسجين. **الإجابة:** Al_2O_3.

8. قراءة الصيغة الكيميائية

ص 58 و60

💡 الرمز يخبرنا بالعنصر، والرقم الصغير بعده (الرقم السفلي) بعدد ذراته. الرمز بلا رقم يعني ذرة واحدة.

99 مثال محلول

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة CO_2؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) الرمز بلا رقم = ذرة واحدة ← الكربون (C) ← **1**. (2) الرقم الصغير بعد الرمز = عدد ذراته ← الأكسجين (O) ← **2**. (3) المجموع 3 = 2 + 1 ذرات.

100 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة H_2O؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** الهيدروجين (H) ← **2**، الأكسجين (O) ← **1**. المجموع: 3 = 1 + 2.

101 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة SO_2؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** الكبريت (S) ← **1**، الأكسجين (O) ← **2**. المجموع: 3 = 2 + 1.

102 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة NH_3؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** النيتروجين (N) ← **1**، الهيدروجين (H) ← **3**. المجموع: 4 = 3 + 1.

103 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة $C_{12}H_{22}O_{11}$؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** الكربون (C) ← **12**، الهيدروجين (H) ← **22**، الأكسجين (O) ← **11**. المجموع: 45 = 11 + 22 + 12.

104 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة N_2؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** النيتروجين (N) ← **2**. المجموع: **2**.

105 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة Cl_2؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** الكلور (Cl) ← **2**. المجموع: **2**.

106 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة O_2؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** الأكسجين (O) ← **2**. المجموع: **2**.

107 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة NaCl؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** الصوديوم (Na) ← **1**، الكلور (Cl) ← **1**. المجموع: 1 + 1 = 2.

108 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة Na_2S؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** الصوديوم (Na) ← **2**، الكبريت (S) ← **1**. المجموع: 2 + 1 = 3.

109 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة $CaCl_2$؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** الكالسيوم (Ca) ← **1**، الكلور (Cl) ← **2**. المجموع: 1 + 2 = 3.

110 تمرين

كم ذرة من كل عنصر في الصيغة Al_2O_3؟ وكم ذرة في المجموع؟

✔ **الحل:** الألمنيوم (Al) ← **2**، الأكسجين (O) ← **3**. المجموع: 2 + 3 = 5.

9. كتابة الصيغة الكيميائية من الوصف

ص 60 و62

💡 نكتب رمز كل عنصر، ونضع بعده رقمًا صغيرًا بعدد ذراته، ولا نكتب الرقم 1.

111 مثال محلول

يحتوي جزيء ثاني أكسيد الكبريت على ذرة كبريت وذرتَي أكسجين. اكتب صيغته.

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) كبريت واحد ← نكتب S بلا رقم. (2) أكسجين اثنان ← نكتب O ومعه 2. **الإجابة:** SO_2.

112 تمرين

اكتب الصيغة الكيميائية: ذرة كربون وذرتا أكسجين (ثاني أكسيد الكربون).

✔ **الحل:** C بلا رقم، O ومعه 2. **الإجابة:** CO_2.

113 تمرين

اكتب الصيغة الكيميائية: ذرتا هيدروجين وذرة أكسجين (الماء).

✔ **الحل:** H ومعه 2، O بلا رقم. **الإجابة:** H_2O.

114 تمرين

اكتب الصيغة الكيميائية: ذرة نيتروجين و3 ذرات هيدروجين (الأمونيا).

✔ **الحل:** N بلا رقم، H ومعه 3. **الإجابة:** NH_3.

115 تمرين

اكتب الصيغة الكيميائية: ذرتا كلور مرتبطتان معًا (غاز الكلور).

✔ **الحل:** Cl ومعه 2. **الإجابة:** Cl_2.

116 تمرين

اكتب الصيغة الكيميائية: ذرتا نيتروجين مرتبطتان معًا (غاز النيتروجين).

✔ **الحل:** N ومعه 2. **الإجابة:** N_2.

117 تمرين

اكتب الصيغة الكيميائية: 12 ذرة كربون و22 ذرة هيدروجين و11 ذرة أكسجين (سكر المائدة).

✔ **الحل:** C ومعه 12، H ومعه 22، O ومعه 11. **الإجابة:** $C_{12}H_{22}O_{11}$.

118 تمرين

اكتب الصيغة الكيميائية: صوديوم وكلور بنسبة 1 إلى 1 (ملح الطعام).

✔ **الحل:** Na بلا رقم، Cl بلا رقم. **الإجابة:** NaCl.

119 تمرين

اكتب الصيغة الكيميائية: كالسيوم واحد لكل ذرتَي كلور.

✔ **الحل:** Ca بلا رقم، Cl ومعه 2. **الإجابة:** $CaCl_2$.

10. الروابط التساهمية: عدد الأزواج ونوع الرابطة

ص 57–58

💡 كل ذرة لافلز تشارك بنقاطها الوحيدة. زوج واحد = رابطة أحادية، زوجان = ثنائية، 3 أزواج = ثلاثية. وتصل كل ذرة إلى 8 (والهيدروجين إلى 2).

120 مثال محلول

في جزيء النيتروجين N_2: كم زوجًا من الإلكترونات تتشارك الذرتان؟ وما نوع الرابطة؟

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) لكل نيتروجين 5 إلكترونات تكافؤ = زوج + 3 نقاط وحيدة، فينقصه 3. (2) تشارك كل ذرة بنقاطها الوحيدة الثلاث ← **3 أزواج**. (3) ثلاثة أزواج = رابطة **ثلاثية**. (4) التحقّق: كل ذرة لها الآن 8 = 3 + 5.

121 تمرين

في جزيء H_2: كم زوجًا من الإلكترونات مشتركًا؟ وما نوع الروابط؟

✔ **الحل:** (1) لكل هيدروجين إلكترون واحد ويحتاج إلكترونًا واحدًا ليصبح له 2. (2) عدد الأزواج المشتركة: **زوج واحد**. (3) نوع الروابط: **رابطة أحادية واحدة**. (4) التحقّق: كل هيدروجين له 2 = 1 + 1 (مثل الهيليوم).

122 تمرين

في جزيء Cl_2: كم زوجًا من الإلكترونات مشتركًا؟ وما نوع الروابط؟

✔ **الحل:** (1) لكل كلور 7 إلكترونات تكافؤ وينقصه 1. (2) عدد الأزواج المشتركة: **زوج واحد**. (3) نوع الروابط: **رابطة أحادية واحدة**. (4) التحقّق: كل كلور له 8 = 1 + 7.

123 تمرين

في جزيء O_2: كم زوجًا من الإلكترونات مشتركًا؟ وما نوع الروابط؟

✔ **الحل:** (1) لكل أكسجين 6 إلكترونات تكافؤ وينقصه 2. (2) عدد الأزواج المشتركة: **زوجان**. (3) نوع الروابط: **رابطة ثنائية واحدة (O=O)**. (4) التحقّق: كل أكسجين له 6 + 2 = 8.

124 تمرين

في جزيء H_2O: كم زوجًا من الإلكترونات مشتركًا؟ وما نوع الروابط؟

✔ **الحل:** (1) الأكسجين ينقصه 2، وكل هيدروجين ينقصه 1. (2) عدد الأزواج المشتركة: **زوجان (زوج مع كل هيدروجين)**. (3) نوع الروابط: **رابطتان أحاديتان**. (4) التحقّق: الأكسجين 8 = 2 + 6، وكل هيدروجين 2 = 1 + 1.

125 تمرين

في جزيء CO_2: كم زوجًا من الإلكترونات مشتركًا؟ وما نوع الروابط؟

✔ **الحل:** (1) الكربون له 4 وينقصه 4، وكل أكسجين ينقصه 2. (2) عدد الأزواج المشتركة: **4 أزواج (زوجان مع كل أكسجين)**. (3) نوع الروابط: **رابطتان ثنائيتان (O=C=O)**. (4) التحقّق: الكربون 8 = 4 + 4، وكل أكسجين 8 = 2 + 6.

126 تمرين

في جزيء NH_3: كم زوجًا من الإلكترونات مشتركًا؟ وما نوع الروابط؟

✔ **الحل:** (1) النيتروجين ينقصه 3، وكل هيدروجين ينقصه 1. (2) عدد الأزواج المشتركة: **3 أزواج (زوج مع كل هيدروجين)**. (3) نوع الروابط: **3 روابط أحادية**. (4) التحقّق: النيتروجين 8 = 3 + 5، وكل هيدروجين 2 = 1 + 1.

127 تمرين

رتّب الروابط في H_2 وO_2 وN_2 من الأقوى إلى الأضعف.

✔ **الحل:** كلما زادت الأزواج المشتركة زادت القوة: N_2 (ثلاثية، 3 أزواج) ← O_2 (ثنائية، زوجان) ← H_2 (أحادية، زوج واحد).

11. قطبي أم غير قطبي؟

ص 59

💡 إذا كانت الذرتان المرتبطتان **متماثلتين** تُجذب الإلكترونات بالتساوي ← غير قطبي. وفي الماء يجذب الأكسجين الإلكترونات أكثر ← قطبي.

128 مثال محلول

هل جزيء الماء H_2O قطبي أم غير قطبي؟ ولماذا؟

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) الذرتان المرتبطتان مختلفتان: أكسجين وهيدروجين. (2) الأكسجين يجذب الإلكترونات المشتركة أقوى. (3) يصبح الأكسجين سالبًا جزئيًا والهيدروجين موجبًا جزئيًا. **الإجابة: قطبي**.

129 تمرين

هل جزيء H_2 قطبي أم غير قطبي؟ ولماذا؟

✔ **الحل:** الذرتان كلتاهما ذرتا هيدروجين، أي **متماثلتان**، فتجذبان الإلكترونات المشتركة **بالتساوي**. **الإجابة: غير قطبي**.

130 تمرين

هل جزيء O_2 قطبي أم غير قطبي؟ ولماذا؟

✔ **الحل:** الذرتان كلتاهما ذرتا أكسجين، أي **متماثلتان**، فتجذبان الإلكترونات المشتركة **بالتساوي**. **الإجابة: غير قطبي**.

131 تمرين

هل جزيء N_2 قطبي أم غير قطبي؟ ولماذا؟

✔ **الحل:** الذرتان كلتاهما ذرتا نيتروجين، أي **متماثلتان**، فتجذبان الإلكترونات المشتركة **بالتساوي**. **الإجابة: غير قطبي**.

132 تمرين

هل جزيء Cl_2 قطبي أم غير قطبي؟ ولماذا؟

✔ **الحل:** الذرتان كلتاهما ذرتا كلور، أي **متماثلتان**، فتجذبان الإلكترونات المشتركة **بالتساوي**. **الإجابة: غير قطبي**.

133 تمرين

سكبت سكرًا في كوب ماء، وزيتًا في كوب آخر. أيهما يذوب؟ ولماذا؟

✔ **الحل:** **السكر يذوب** لأن السكر والماء كلاهما قطبي. **الزيت لا يذوب** لأنه غير قطبي والماء قطبي. القاعدة: «الشبيه يذيب الشبيه».

12. ما نوع الرابطة؟

ص 57 و66–70 والجدول 1

💡 لافلز + لافلز ← **تساهمية**. فلز + لافلز ← **أيونية**. فلز + فلز ← **فلزية**.

134 مثال محلول

ما نوع الرابطة المتوقّعة بين الصوديوم والكلور؟

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) الصوديوم فلز، والكلور لافلز. (2) فلز + لافلز ← ينتقل إلكترون من الفلز إلى اللافلز. **الإجابة: رابطة أيونية**.

135 تمرين

ما نوع الرابطة المتوقّعة بين الهيدروجين والأكسجين؟

✔ **الحل:** الهيدروجين لافلز، والأكسجين لافلز. لافلز + لافلز ← تتشارك الذرتان الإلكترونات. **الإجابة: رابطة تساهمية**.

136 تمرين

ما نوع الرابطة بين ذرات الألمنيوم بعضها مع بعض؟

✔ **الحل:** الألمنيوم فلز. فلز + فلز ← تتجمّع إلكترونات التكافؤ في بحر من الإلكترونات. **الإجابة: رابطة فلزية**.

137 تمرين

ما نوع الرابطة المتوقّعة بين الكربون والأكسجين؟

✔ **الحل:** الكربون لافلز، والأكسجين لافلز. لافلز + لافلز ← تتشارك الذرتان الإلكترونات. **الإجابة: رابطة تساهمية**.

138 تمرين

ما نوع الرابطة المتوقّعة بين البوتاسيوم والبروم؟

✔ **الحل:** البوتاسيوم فلز، والبروم لافلز. فلز + لافلز ← ينتقل الإلكترون من الفلز إلى اللافلز. **الإجابة: رابطة أيونية**.

139 تمرين

ما نوع الرابطة المتوقّعة بين النيتروجين والهيدروجين؟

✔ **الحل:** النيتروجين لافلز، والهيدروجين لافلز. لافلز + لافلز ← تتشارك الذرتان الإلكترونات. **الإجابة: رابطة تساهمية**.

140 تمرين

ما نوع الرابطة المتوقّعة بين المغنيسيوم والأكسجين؟

✔ **الحل:** المغنيسيوم فلز، والأكسجين لافلز. فلز + لافلز ← ينتقل الإلكترون من الفلز إلى اللافلز. **الإجابة: رابطة أيونية**.

141 تمرين

ما نوع الرابطة بين ذرات الحديد بعضها مع بعض؟

✔ **الحل:** الحديد فلز. فلز + فلز ← تتجمّع إلكترونات التكافؤ في بحر من الإلكترونات. **الإجابة: رابطة فلزية**.

142 تمرين

ما نوع الرابطة بين ذرات الكلور بعضها مع بعض؟

✔ **الحل:** الكلور لافلز. لافلز + لافلز ← تتشارك الذرتان الإلكترونات. **الإجابة: رابطة تساهمية**.

143 تمرين

ما نوع الرابطة المتوقّعة بين الكالسيوم والكبريت؟

✔ **الحل:** الكالسيوم فلز، والكبريت لافلز. فلز + لافلز ← ينتقل الإلكترون من الفلز إلى اللافلز. **الإجابة: رابطة أيونية**.

144 تمرين

ما نوع الرابطة المتوقّعة بين الليثيوم والأكسجين؟

✔ **الحل:** الليثيوم فلز، والأكسجين لافلز. فلز + لافلز ← ينتقل الإلكترون من الفلز إلى اللافلز. **الإجابة: رابطة أيونية**.

145 تمرين

مادة مجهولة: مادة صلبة لامعة، توصل الكهرباء جيدًا، ويمكن طرقها لوحًا، ولا تذوب في الماء. ما نوع الرابطة فيها على الأرجح؟

✔ **الحل:** اللمعان وتوصيل الكهرباء والطرق ألواحًا كلها صفات الفلزات (بحر الإلكترونات). **الإجابة: رابطة فلزية**.

146 تمرين

مادة مجهولة: بلورات صلبة هشّة، درجة انصهارها مرتفعة، تذوب في الماء، ومحلولها يوصل الكهرباء. ما نوع الرابطة فيها على الأرجح؟

✔ **الحل:** البلورات الهشّة والانصهار المرتفع وتوصيل المحلول للكهرباء صفات المركّبات الأيونية (مثل الملح). **الإجابة: رابطة أيونية**.

147 تمرين

مادة مجهولة: سائل في درجة حرارة الغرفة، درجة غليانه منخفضة، ولا يوصل الكهرباء جيدًا. ما نوع الرابطة فيها على الأرجح؟

✔ **الحل:** الغليان المنخفض وضعف التوصيل صفات المركّبات التساهمية (مثل الماء). **الإجابة: رابطة تساهمية**.

13. النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر

ص 69 و72 و77 (أرقام الكتاب)

💡 الخطوات: (1) اطرح: نصف قطر الأيون − نصف قطر الذرة. (2) اقسم الفرق على نصف قطر الذرة. (3) اضرب في 100. القيمة السالبة = انخفاض، والموجبة = زيادة.

148 مثال محلول

نصف قطر ذرة الصوديوم 186 pm، ونصف قطر أيون Na^+ يساوي 102 pm. ما النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر؟

✔ **الحل خطوة بخطوة:** (1) نطرح: 102 − 186 = −84 pm. (2) نقسم على نصف قطر الذرة: −84 ÷ 186 = −0.45. (3) نضرب في 100: −0.45 × 100 = −45%. الإشارة سالبة ← الأيون **أصغر** بنحو 45%.

149 تمرين

نصف قطر ذرة الأكسجين O يساوي 73 pm، ونصف قطر أيون O^{2-} يساوي 140 pm. ما النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر؟

✔ **الحل:** (1) 140 − 73 = +67 pm. (2) 67+ ÷ 73 ≈ 0.92. (3) 0.92 × 100 = +92%. **الإجابة:** زيادة (الأيون **أكبر**) بنحو 92%.

150 تمرين

نصف قطر ذرة الألمنيوم Al يساوي 143 pm، ونصف قطر أيون Al^{3+} يساوي 54 pm. ما النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر؟

✔ **الحل:** (1) 54 − 143 = −89 pm. (2) 89− ÷ 143 ≈ −0.62. (3) −0.62 × 100 = −62%. **الإجابة:** انخفاض (الأيون **أصغر**) بنحو 62%.

151 تمرين

نصف قطر ذرة اليود I يساوي 133 pm، ونصف قطر أيون I^- يساوي 216 pm. ما النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر؟

✔ **الحل:** (1) 216 − 133 = +83 pm. (2) 83+ ÷ 133 ≈ 0.62. (3) 0.62 × 100 = +62%. **الإجابة:** زيادة (الأيون **أكبر**) بنحو 62%.

152 تمرين

نصف قطر ذرة البوتاسيوم K يساوي 227 pm، ونصف قطر أيون K^+ يساوي 133 pm. ما النسبة المئوية لتغيّر نصف القطر؟

✔ **الحل:** (1) 133 − 227 = −94 pm. (2) 94− ÷ 227 ≈ −0.41. (3) −0.41 × 100 = −41%. **الإجابة:** انخفاض (الأيون **أصغر**) بنحو 41%.

153 تمرين

من نتائج هذا القسم: أيّ الأيونات أصبحت أكبر من ذرّاتها؟ وأيّها أصغر؟ وماذا تلاحظ؟

✔ **الحل: أكبر:** O^{2-} وI^- (أيونات سالبة اكتسبت إلكترونات). **أصغر:** Na^+ وAl^{3+} وK^+ (أيونات موجبة فقدت إلكترونات). **الملاحظة:** في هذه الأمثلة، الأيون الموجب أصغر من ذرته، والأيون السالب أكبر.